

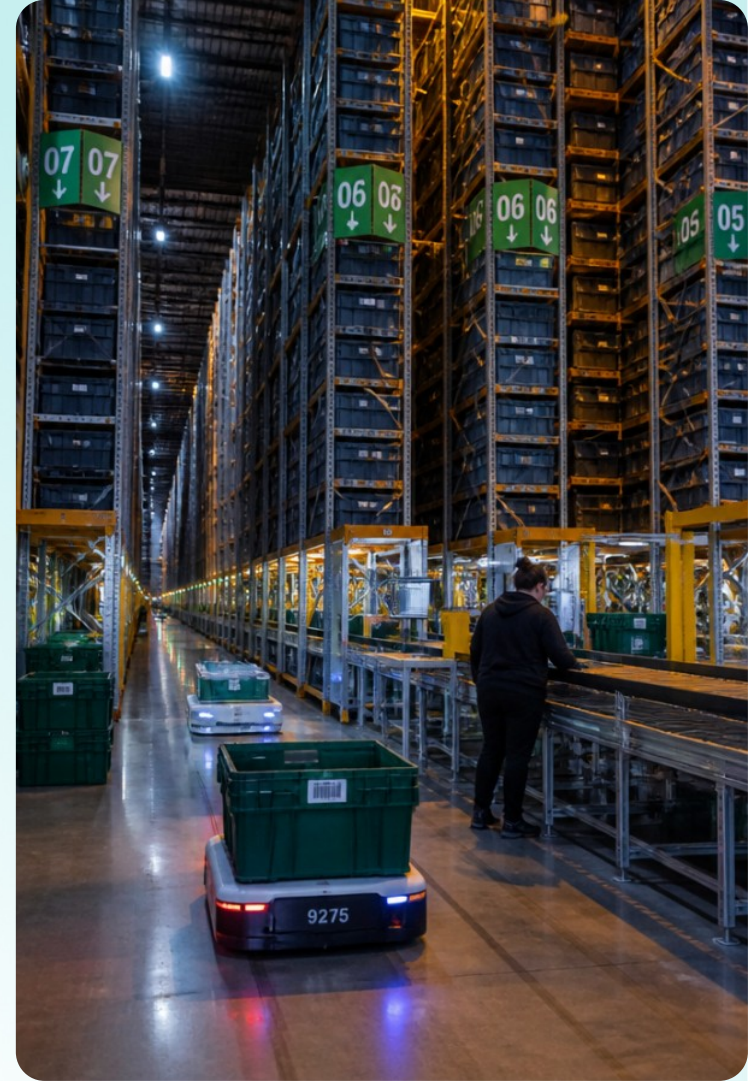


SQL na Gestão de Materiais

Consultas Estruturadas para Análise de Dados e Tomada de Decisão

O Desafio do Estoque Fantasma

Em um grande centro de distribuição com mais de duzentos mil itens, como saber em milissegundos se uma peça crítica realmente existe nas prateleiras?



Objetivos da Aula

METAS DA SESSÃO

Capacitar alunos a converter bases relacionais em diagnósticos de suprimentos.

1 Criar consultas SQL com filtros, JOINS e agregações.

2 Usar CTEs e Window Functions para ranking e controle.

3 Otimizar performance e garantir integridade de dados.



Vocabulário Essencial

CONCEITOS-CHAVE



SQL - Linguagem padrão para gerenciar bancos de dados.



Consulta - Instrução que recupera dados do banco.

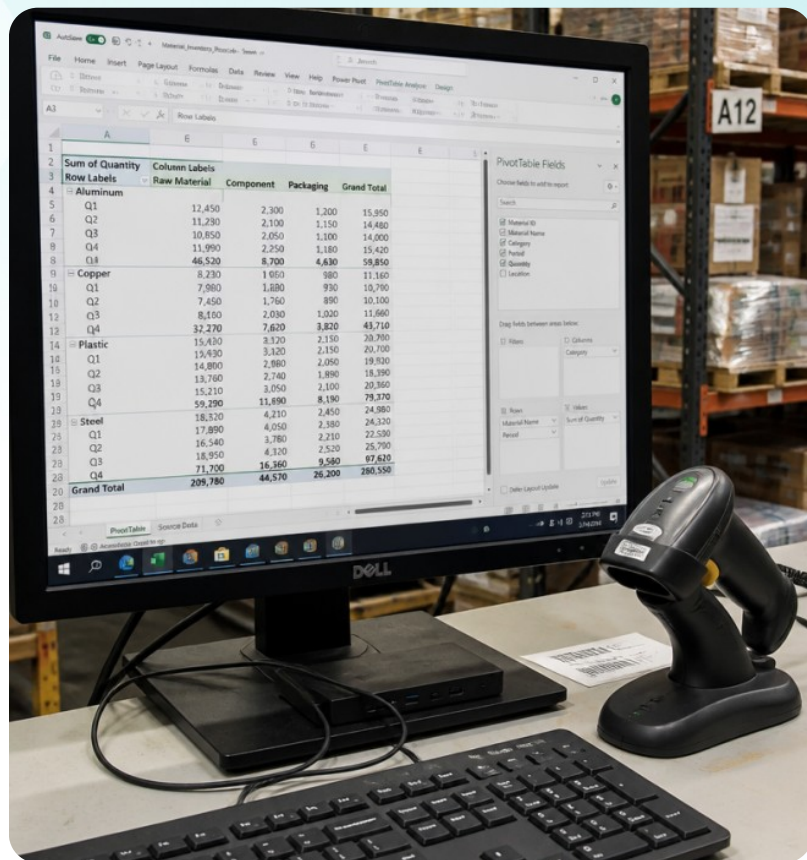


Junção - Une colunas de tabelas via chaves comuns.



Agregação - Cálculo que resume valores em um total.

Recapitulação: Bloco 03



REVISÃO OPERACIONAL

No Bloco 03, exploramos o tratamento no **Power Query** e tabelas dinâmicas para organizar inventários. Planilhas são excelentes para prototipagem rápida e visualizações pontuais de estoques departamentais.



Ponto-chave

Quando a escala de movimentações ultrapassa milhões de linhas diárias, os bancos relacionais em SQL assumem a governança dos dados.

Verificação: Power Query



Pergunta 1:

Qual é a principal função do Power Query no fluxo de análise de materiais?

Pergunta 2:

Em qual situação o Excel encontra limitações severas na gestão de estoques?

Pergunta 3:

O que caracteriza uma tabela dinâmica (Pivot Table) na análise de suprimentos?

Verificação: Power Query



Resposta 1:

Extrair, transformar e carregar dados operacionais de múltiplas fontes.

Resposta 2:

Ao lidar com volumes superiores a um milhão de registros e acessos concorrentes.

Resposta 3:

Capacidade de agregar, resumir e reorganizar dados rapidamente por dimensões.

Bancos de Dados Relacionais

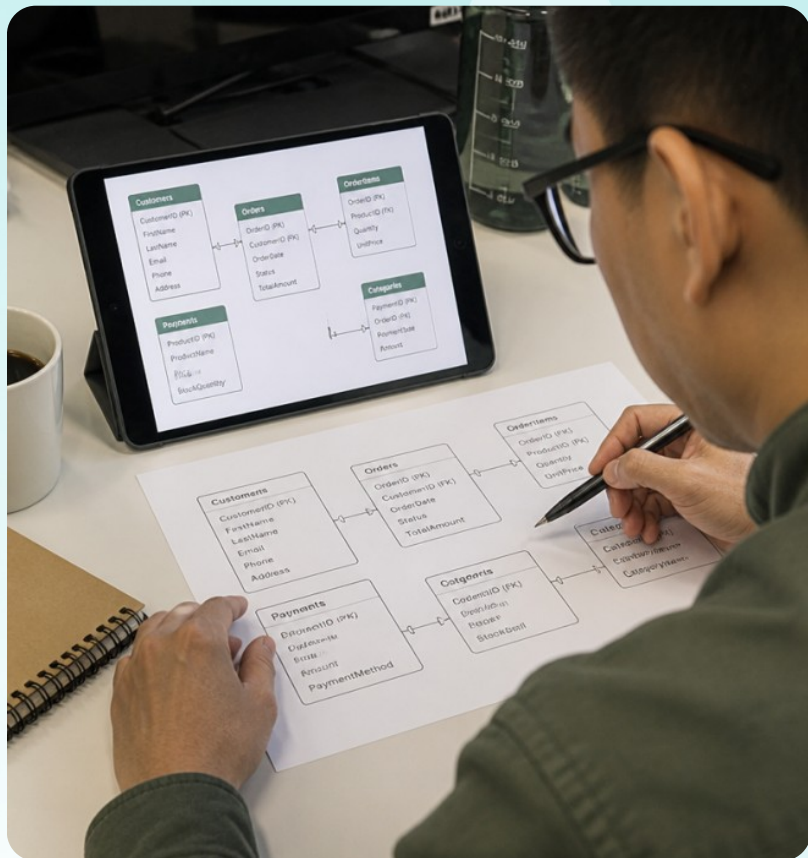
ARQUITETURA DE DADOS

Um **Banco de Dados Relacional** organiza registros operacionais em tabelas bidimensionais estruturadas por linhas (tuplas) e colunas (atributos). A integridade depende do vínculo entre chaves primárias e chaves estrangeiras.



Lembre-se

A **Chave Primária (PK)** identifica unicamente um item, enquanto a **Chave Estrangeira (FK)** vincula o item à sua movimentação.



Estrutura do Modelo Relacional

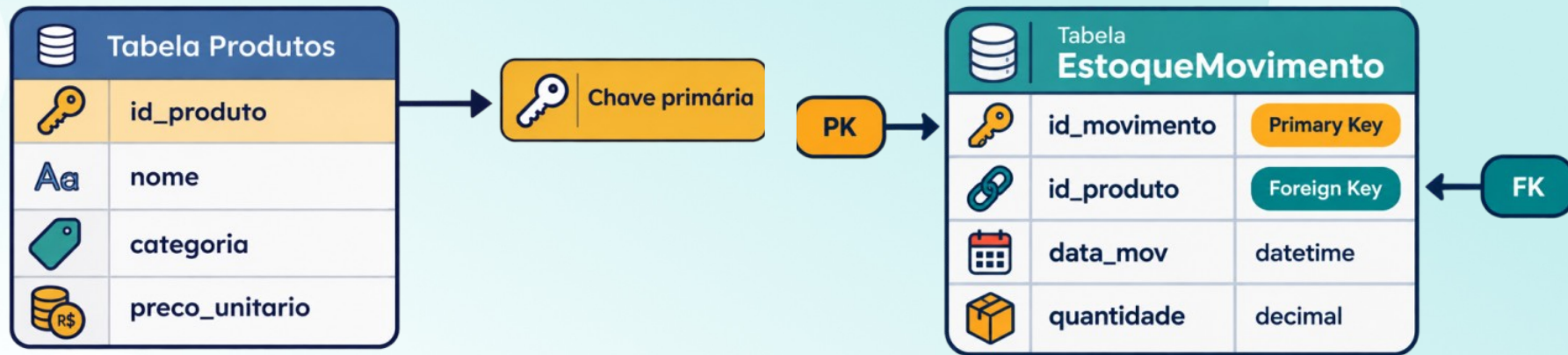


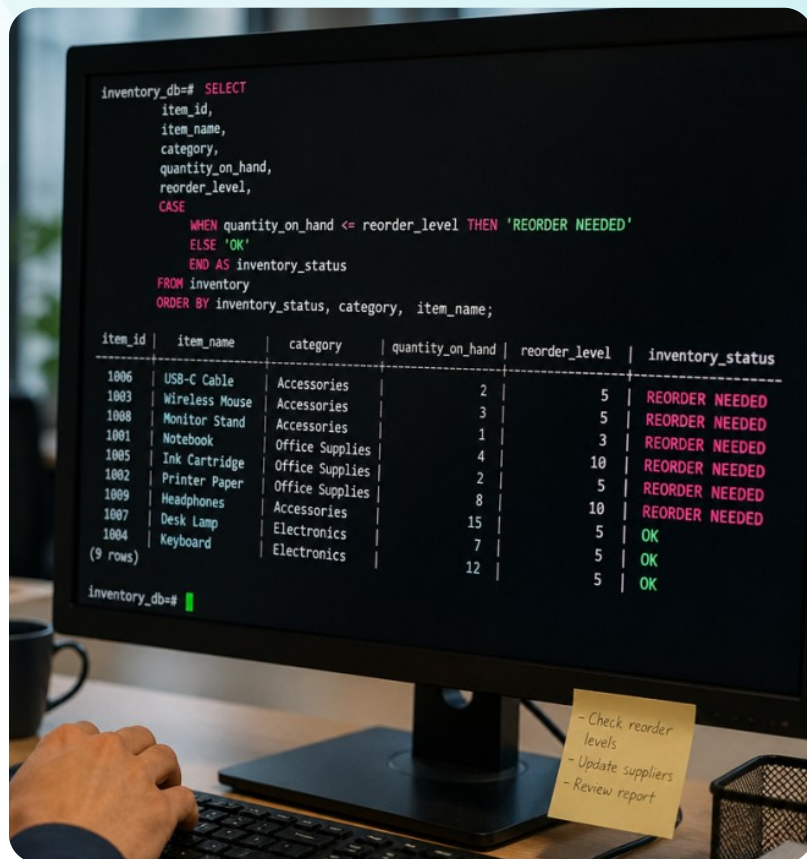
Tabela Dimensional

Armazena características cadastrais estáveis dos materiais como descrição, unidade de medida e fornecedor homologado.

Tabela Fato

Registra eventos transacionais contínuos do armazém, documentando entradas, saídas, avarias e transferências físicas.

Extração Básica: SELECT



COMANDOS FUNDAMENTAIS

A instrução define as colunas projetadas no relatório final, enquanto a cláusula especifica a tabela fonte no esquema.

- projeta apenas campos necessários.
- carrega todos os atributos, elevando o custo de I/O.



Atenção

Evite em tabelas com milhões de transações para não sobrecarregar a memória do servidor.

Filtros e Ordenação: WHERE e ORDER BY

REFINAMENTO DE DADOS

A cláusula filtra tuplas antes de qualquer cálculo, usando operadores relacionais (, ,) e lógicos (,).

ordena os registros de forma ascendente () ou descendente (), permitindo hierarquizar volumes e prioridades.



Exemplo

Filtrar materiais com saldo inferior a 50 unidades e ordenar decrescente pelo custo unitário.



Eliminando Duplicatas: DISTINCT



REFINAMENTO DE DADOS

A palavra-chave remove linhas duplicadas do conjunto resultante, retornando apenas valores únicos existentes na coluna solicitada.

Na gestão de compras, identificar fornecedores que efetivamente forneceram itens em determinado mês evita varreduras redundantes.



Ponto-chave

O `distinct` opera sobre todas as colunas listadas no `FROM`, comparando a combinação completa da linha.

Verificação: Cláusula WHERE

Qual comando recupera corretamente todos os materiais da categoria 'Químicos' com estoque menor que 20?

1. `FILTER Produtos WHERE categoria = 'Químicos' AND estoque < 20;`
2. `SELECT * FROM Produtos WHERE categoria = 'Químicos' AND estoque < 20;`
3. `SELECT * FROM Produtos HAVING categoria = 'Químicos' OR estoque < 20;`
4. `SELECT DISTINCT FROM Produtos WHERE categoria = 'Químicos';`

Verificação: Cláusula WHERE



Qual comando recupera corretamente todos os materiais da categoria 'Químicos' com estoque menor que 20?

1.

`FILTER Produtos WHERE categoria = 'Químicos' AND estoque < 20;`

2.

`SELECT * FROM Produtos WHERE categoria = 'Químicos' AND estoque < 20;`

3.

`SELECT * FROM Produtos HAVING categoria = 'Químicos' OR estoque < 20;`

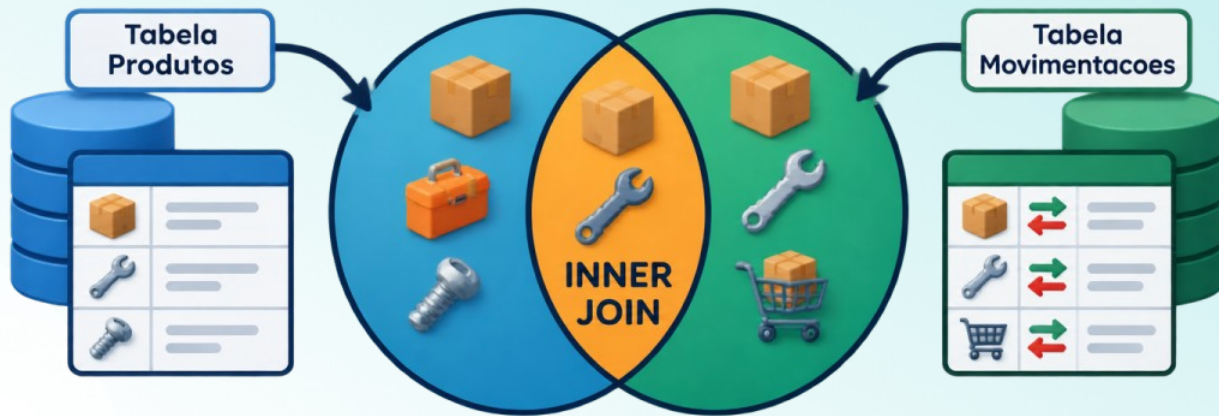
4.

`SELECT DISTINCT FROM Produtos WHERE categoria = 'Químicos';`

Tipos de Junção: INNER JOIN

JUNÇÕES RELACIONAIS

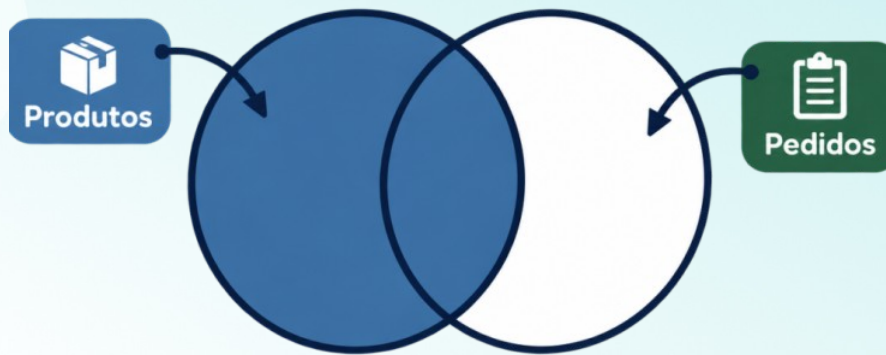
O retorna linhas com correspondência exata em ambas as tabelas via condição .



Exemplo

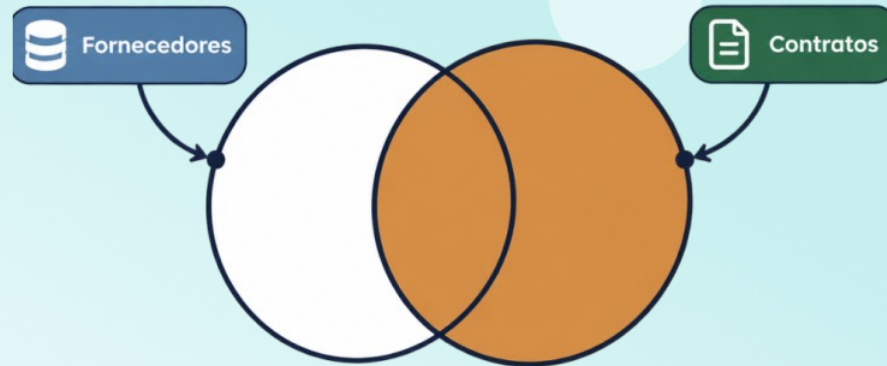
Cruzar materiais com compras: itens sem histórico de compra são omitidos.

Junções Externas: LEFT e RIGHT JOIN



LEFT JOIN

Preserva todos os registros da tabela à esquerda. Se não houver correspondência na direita, os campos retornam preenchidos como .



RIGHT JOIN

Preserva todas as linhas da tabela à direita. Na gestão de estoques, é frequentemente reescrito como para manter legibilidade.

Identificando Itens Sem Movimento

APLICAÇÃO DE NEGÓCIO

O padrão combinado com o filtro é o método mais eficiente para auditar materiais obsoletos ou sem saída.

Itens parados há meses imobilizam capital de giro e ocupam posições cruciais no almoxarifado.



Ponto-chave

localiza estoque inativo.



Verificação: Comportamento do JOIN

Um INNER JOIN entre a tabela de Produtos e a tabela de Vendas sempre exibirá produtos que nunca foram vendidos.



VERDAD
EIRO



FALSO



Prepare-se para explicar o seu raciocínio.

Verificação: Comportamento do JOIN



Um INNER JOIN entre a tabela de Produtos e a tabela de Vendas sempre exibirá produtos que nunca foram vendidos.



VERDAD
EIRO



FALSO



Por que é isso?

O INNER JOIN exige correspondência nas duas tabelas; para itens sem vendas deve-se usar LEFT JOIN com filtro IS NULL.

Funções Agregadas Essenciais

CÁLCULOS ANALÍTICOS

Funções agregadas processam linhas, convertendo dados brutos em indicadores.

SUM: Soma valores ou quantidades.

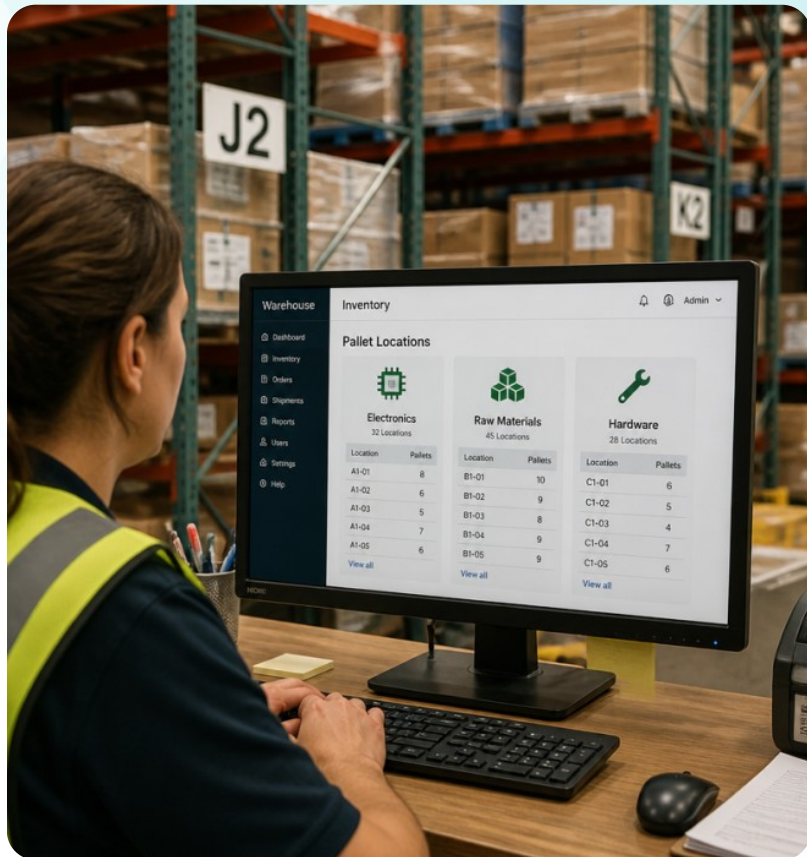
COUNT: Conta registros ou transações.

AVG: Calcula médias de consumo ou preço.

MIN / MAX: Localiza extremos e prazos.



Agrupamento com GROUP BY



CÁLCULOS ANALÍTICOS

A cláusula agrupa linhas que compartilham os mesmos valores nas colunas selecionadas, permitindo aplicar funções agregadas a cada grupo isoladamente.

É a base para sintetizar relatórios como valor total em estoque consolidado por categoria de produto ou armazém regional.



Lembre-se

Qualquer coluna presente no sem função agregada deve obrigatoriamente constar na cláusula .

Filtros em Agregações: HAVING

CÁLCULOS ANALÍTICOS

Diferente do `WHERE`, que atua linha por linha antes do agrupamento, a cláusula `HAVING` filtra os grupos consolidados após a agregação.

Se precisamos listar apenas categorias cujo patrimônio imobilizado supere R\$ 100.000, o filtro deve residir no `HAVING`.



Atenção

Usar `WHERE` causa erro sintático. Funções agregadas exigem `HAVING`.



WHERE versus HAVING na Prática



WHERE: Filtro Pré-Agregação

Reduz a quantidade de linhas processadas pelo banco, descartando notas fiscais canceladas ou itens inativos antes da soma.



HAVING: Filtro Pós-Agregação

Avalia métricas resultantes do cálculo grupal, selecionando somente fornecedores com mais de cinquenta pedidos finalizados.

Ordem de Execução SQL

Ordene as etapas conforme a ordem lógica interna de processamento de uma consulta pelo SGBD:

FROM e JOIN identificam e cruzam as tabelas.

WHERE filtra as linhas individuais da base bruta.

SELECT projeta as colunas e **ORDER BY** ordena o resultado.

GROUP BY e **HAVING** agregam e filtram os grupos.

Ordem de Execução SQL

Ordene as etapas conforme a ordem lógica interna de processamento de uma consulta pelo SGBD:



1

FROM e JOIN identificam e cruzam as tabelas.

2

WHERE filtra as linhas individuais da base bruta.

3

GROUP BY e HAVING agregam e filtram os grupos.

4

SELECT projeta as colunas e **ORDER BY** ordena o resultado.



Combinando Conjuntos: UNION

OPERAÇÕES DE CONJUNTO

O comando empilha resultados de múltiplos . Consultas devem ter o mesmo número de colunas e tipos compatíveis.

- : Remove registros duplicados.
- : Mantém todas as linhas, operando com maior velocidade.



Lembre-se

Use ao consolidar históricos sem risco de duplicação.

Subqueries em Estoques

CONSULTAS AVANÇADAS

Uma **Subquery** é uma consulta interna aninhada dentro de outra instrução SQL externa. Ela permite realizar filtros dinâmicos com base em valores calculados em tempo de execução.

Exemplo: listar materiais cujo custo unitário seja estritamente superior ao custo médio de todo o almoxarifado.



Exemplo

calcula dinamicamente a linha de corte.

The screenshot shows a SQL IDE with a file named 'nested_queries.sql'. The SQL code is as follows:

```
1 SELECT c.customer_id, c.customer_name, o.order_id, o.order_date, o.total_amount
2 FROM customers c
3 WHERE c.customer_id IN (
4     SELECT customer_id
5     FROM orders
6     WHERE order_id IN (
7         SELECT order_id
8         FROM order_items
9         WHERE product_id IN (
10             SELECT product_id
11             FROM products
12             WHERE category = 'Electronics'
13         )
14     )
15 );
16
```

Below the code, the 'Results' tab displays three tables:

customer_id	customer_name
101	Alice Johnson
103	Carol Smith
107	David Brown
109	Eva Davis

order_id	customer_id	order_date	total_amount
5001	101	2024-05-01	299.99
5005	103	2024-05-03	159.50
5008	107	2024-05-05	499.00
5011	109	2024-05-07	89.99

order_id	product_id	product_name	quantity	unit_price
5001	2001	Wireless Headphones	1	299.99
5005	2003	Smart Speaker	1	159.50
5008	2002	Bluetooth Speaker	1	499.00
5011	2004	Noise Cancelling Earbuds	1	89.99

At the bottom, a status message indicates: 'Query executed successfully.'

CTEs: Modularidade e Clareza



CONSULTAS AVANÇADAS

As **Common Table Expressions (CTEs)** são definidas pela cláusula `WITH`. Criam tabelas temporárias nomeadas que existem apenas durante a execução da consulta.

Tornam códigos extensos modulares, fáceis de debugar e mais legíveis do que múltiplas subqueries aninhadas.



Ponto-chave

Com CTEs, calcula-se o consumo total em uma etapa e cruza-se o resultado na etapa seguinte sem repetições.

Window Functions: Rankings

FUNÇÕES ANALÍTICAS

Diferente do , as **Window Functions** realizam cálculos analíticos através de partições de linhas sem colapsar as tuplas originais em uma única linha de saída.

ROW_NUMBER()

Atribui um número sequencial único e incremental a cada linha dentro de uma partição definida por .



Exemplo

Identificar a última compra efetuada de cada material.

DENSE_RANK()

Gera posições de ranking sem lacunas numéricas em casos de empates de valores nas métricas operacionais.



Exemplo

Classificar os produtos de maior giro por armazém.



Acúmulos e Saldos Móveis

FUNÇÕES ANALÍTICAS

Utilizando , calculamos o **saldo progressivo contínuo** de um material no armazém após cada entrada ou saída física.



Lembre-se

Window functions preservam o detalhe transacional enquanto calculam métricas acumuladas indispensáveis para auditorias de inventário.

SQL em Ambientes Logísticos

APLICAÇÃO INDUSTRIAL

Índices e Performance

OTIMIZAÇÃO DE BANCO

Um **Índice (INDEX)** funciona como o sumário de um livro técnico. Em vez de percorrer milhões de linhas (Table Scan), o banco consulta a estrutura em árvore balanceada para localizar a chave em microssegundos.

Campos frequentemente usados em filtros () e junções () devem possuir índices configurados.



Atenção

Índices em excesso aceleram consultas de leitura, mas tornam inserções e atualizações mais lentas.



Integridade Referencial: Constraints

GOVERNANÇA DE DADOS

NOT NULL e UNIQUE

Assegura que campos mandatórios (como código SKU do material) nunca fiquem em branco e que números de série sejam únicos no catálogo global.



Lembre-se

Impede cadastros incompletos no ERP.

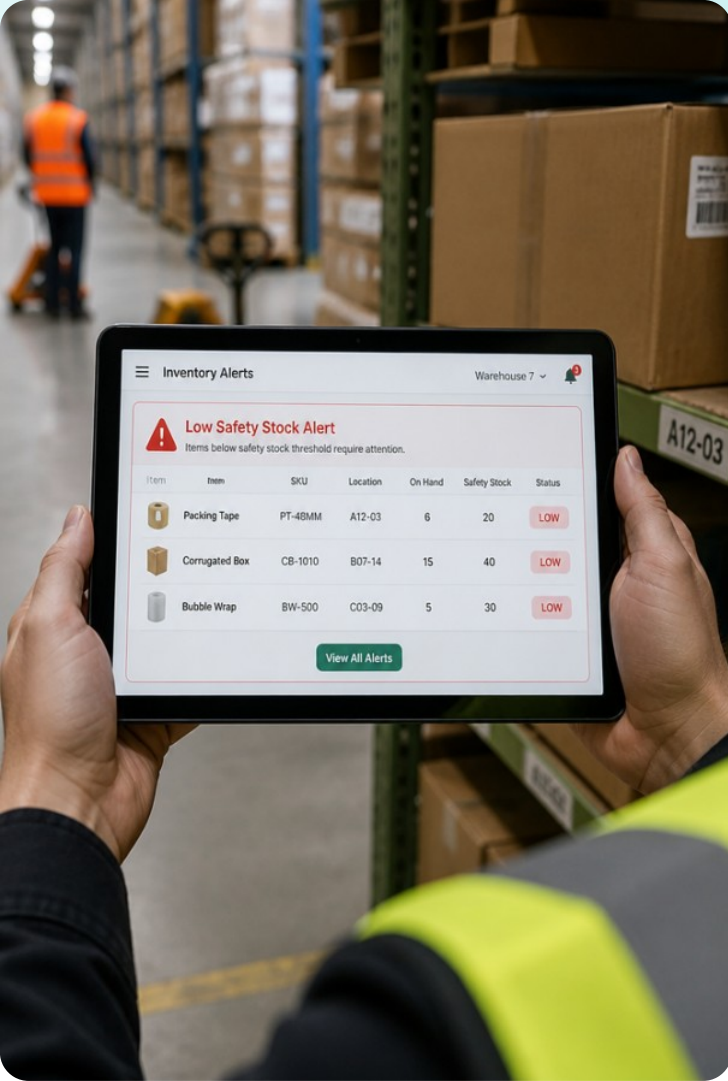
CHECK e FOREIGN KEY

A cláusula valida regras de negócio (como), enquanto a chave estrangeira impede movimentações para produtos inexistentes.



Lembre-se

Elimina estoques negativos involuntários.



Gatilhos Operacionais: Triggers

GOVERNANÇA DE DADOS

Um **Trigger** é um procedimento executado automaticamente pelo SGBD em eventos de , ou .

Na gestão de compras, um trigger pode disparar alertas ou criar cotações quando o saldo atingir o estoque de segurança.



Ponto-chave

Triggers garantem que rotinas críticas de auditoria operem independentemente da aplicação que acessa o banco.

Boas Práticas de Escrita SQL

PADRÕES PROFISSIONAIS

Palavras-chave: Use SELECT, WHERE, etc., em maiúsculas para legibilidade.

Alias: Use apelidos claros (ex: para Produtos, para Movimentações).

Formatação: Quebre cláusulas em linhas distintas para facilitar revisões.

Filtros: Evite funções no WHERE (ex: use datas diretas, não YEAR(data)).

Estudo de Caso: Curva ABC e Top 10



```
SELECT TOP 10 p.nome_material,  
(p.custo_unitario *  
e.quantidade_disponivel) AS valor_total  
FROM Produtos p  
INNER JOIN Estoque e ON p.id_produto  
= e.id_produto  
WHERE e.id_armazem = 1  
ORDER BY valor_total DESC;
```

Gabarito: Consulta Top 10 Itens

SOLUÇÃO TÉCNICA

Estrutura Canônica da Consulta



Ponto-chave

Esta consulta identifica o estrato 'A' de valor, permitindo direcionar inventários rotativos e auditorias rigorosas onde o risco financeiro é mais alto.

Avaliação Final: Escolha Técnica

Para emitir um relatório que liste o total comprado por fornecedor apenas para fornecedores cujo volume total supere R\$ 500.000, qual construção deve ser aplicada?

1. `GROUP BY f.nome WHERE p.valor > 500000`
2. `GROUP BY f.nome HAVING SUM(p.valor) > 500000`
3. `ORDER BY f.nome HAVING COUNT(p.id) > 500000`
4. `WHERE SUM(p.valor) > 500000 GROUP BY f.nome`

Avaliação Final: Escolha Técnica



Para emitir um relatório que liste o total comprado por fornecedor apenas para fornecedores cujo volume total supere R\$ 500.000, qual construção deve ser aplicada?

1. `GROUP BY f.nome WHERE p.valor > 500000`
2. `GROUP BY f.nome HAVING SUM(p.valor) > 500000`
3. `ORDER BY f.nome HAVING COUNT(p.id) > 500000`
4. `WHERE SUM(p.valor) > 500000 GROUP BY f.nome`

Conexão com o Bloco 05: Python

PRÓXIMOS PASSOS

Dominando SQL, você extrai e resume bases de dados de qualquer ERP industrial.

No **Bloco 05**, conectaremos **Python** via **Pandas** às consultas SQL, criando automações e análises estatísticas em escala.



Lembre-se

SQL filtra; Python modela e prevê. Essa dupla é a base da ciência de dados em suprimientos.

